

科技厅云安全汇报



目录

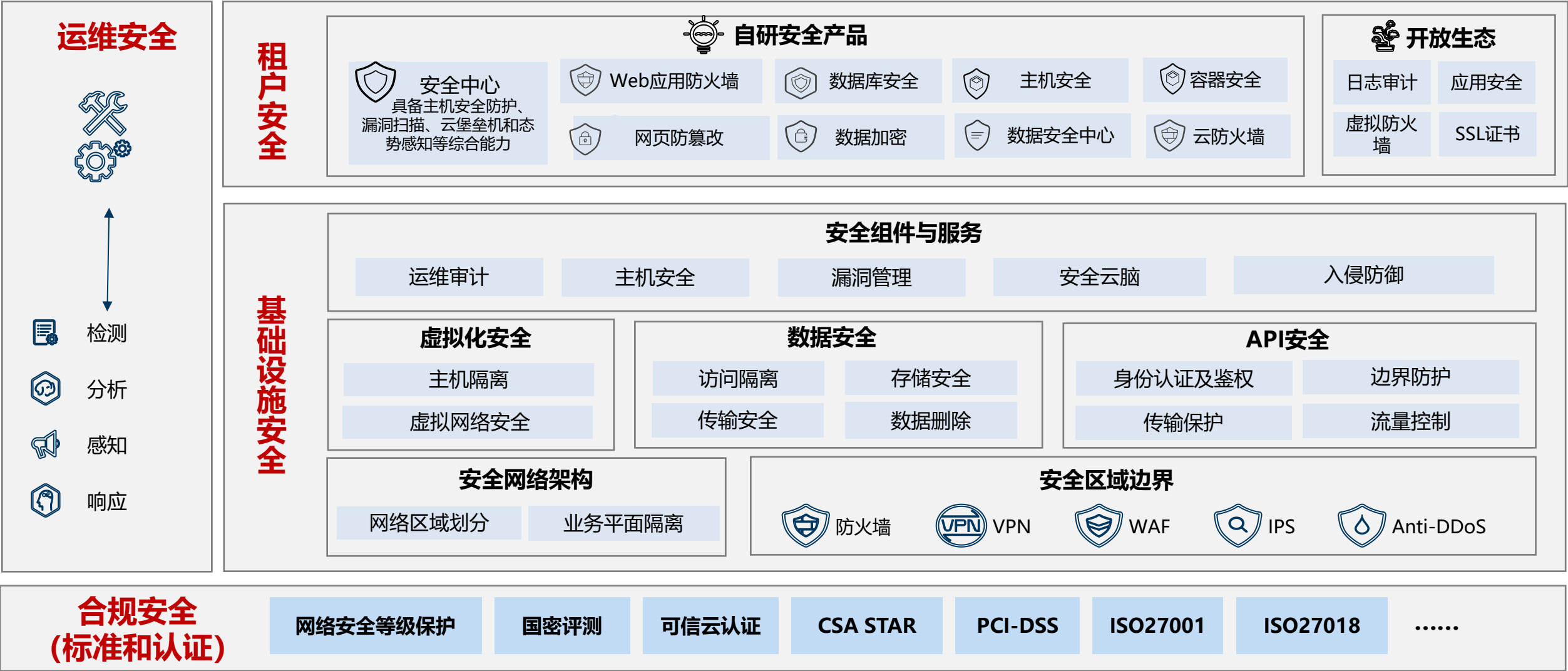
1

政务云安全服务能力

2

科技厅云上安全防护现状

华为政务云安全全栈防护体系



云防火墙2.0：新一代的云原生防火墙，恶意流量实时检测和拦截

场景 & 痛点

威胁与风险检测

- 外部僵尸蠕入侵
- 内部违规外联行为
- VPC间威胁渗透扩散

匹配业务弹性

- 支持超大流量需求
- 匹配租户资产与VPC变化
- 保证业务可靠性

配置使用困难

- 手动安装部署复杂
- 违规外联等溯源困难
- 问题定位操作复杂

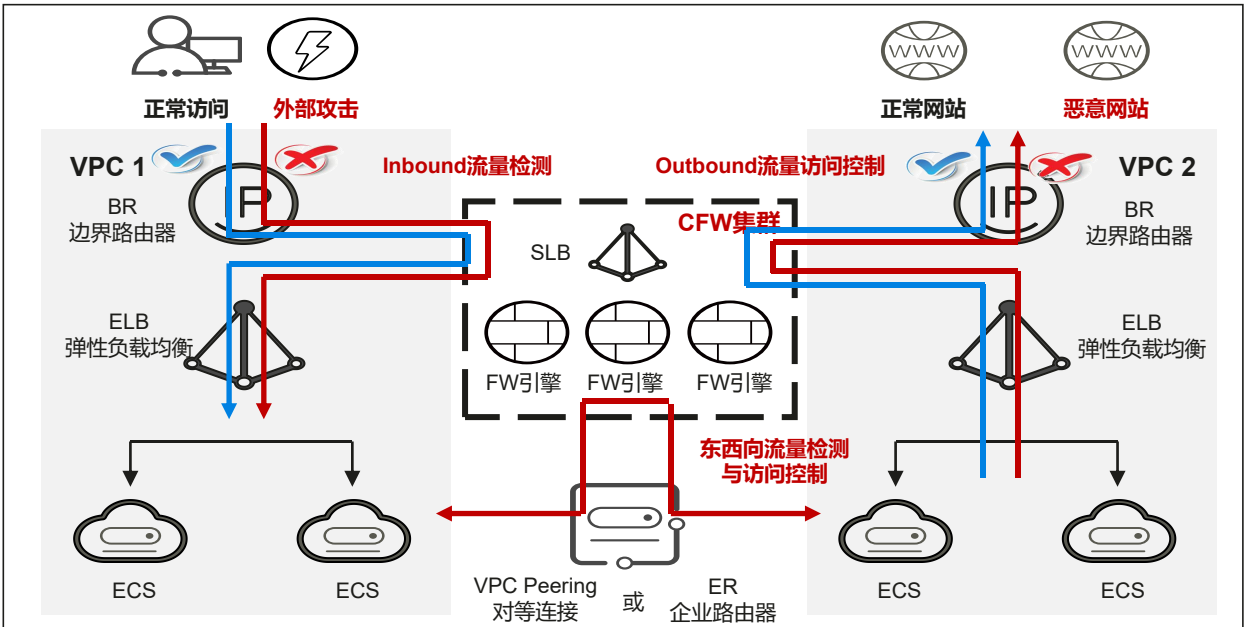
客户价值

云原生全面场景防护，云上资产提供免疫能力，获得
防护实时更新能力

按需购买，可以动态弹性以匹配高峰流量，前期投资
节省30%

有效提升安全业务开通与运维效率，运维Opex
降低50%

服务架构



优势

智能防御

- 基于华为云情报，入侵防御引擎对恶意流量实时检测和拦截
- Internet、VPC间流量防护

灵活扩展

- 关键性能与规格无上限约束
- 自动同步租户资产与VPC资源
- 集群部署，高可靠

极简应用

- 一键开通，分钟级部署
- 图表化Web界面，简化资产管理、运维管理、威胁溯源工作量

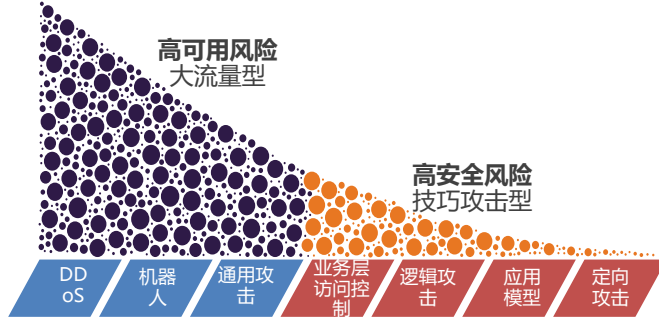
Web应用防火墙：Web网站和应用的最佳防护方案

安全痛点

Web安全防护是合规的必选项

- ✓ 网络安全法
- ✓ 等级保护要求
- ✓ PCI-DSS合规认证
- ✓ 网监部门例行合规扫描网站
- ✓ 行业内部安全合规要求

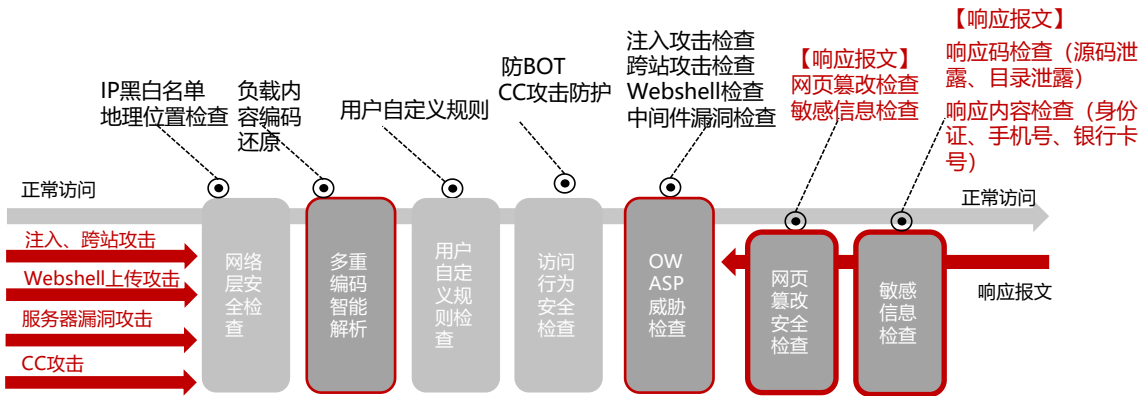
75%信息安全攻击针对Web应用



客户价值

- 满足合规要求，等级保护等合规要求必选项
- 拦截OWASP TOP10常见威胁，保护业务免受攻击
- 高危0day漏洞及时修复，第一时间拦截潜在攻击
- 消除异常流量对业务冲击，保障业务7*24稳定运行
- 消减因BOT带来的撞库、爆破、数据泄露、薅羊毛等安全风险

服务架构



竞争力

专利检测技术，防攻击绕过

- 针对编码绕过攻击，核心算法专利支持11种编码&多重&混合的自动解码

多重防护机制，有效阻止网页被篡改

- 挂马检测，Web Cache机制；监控网页健康状态实时告警

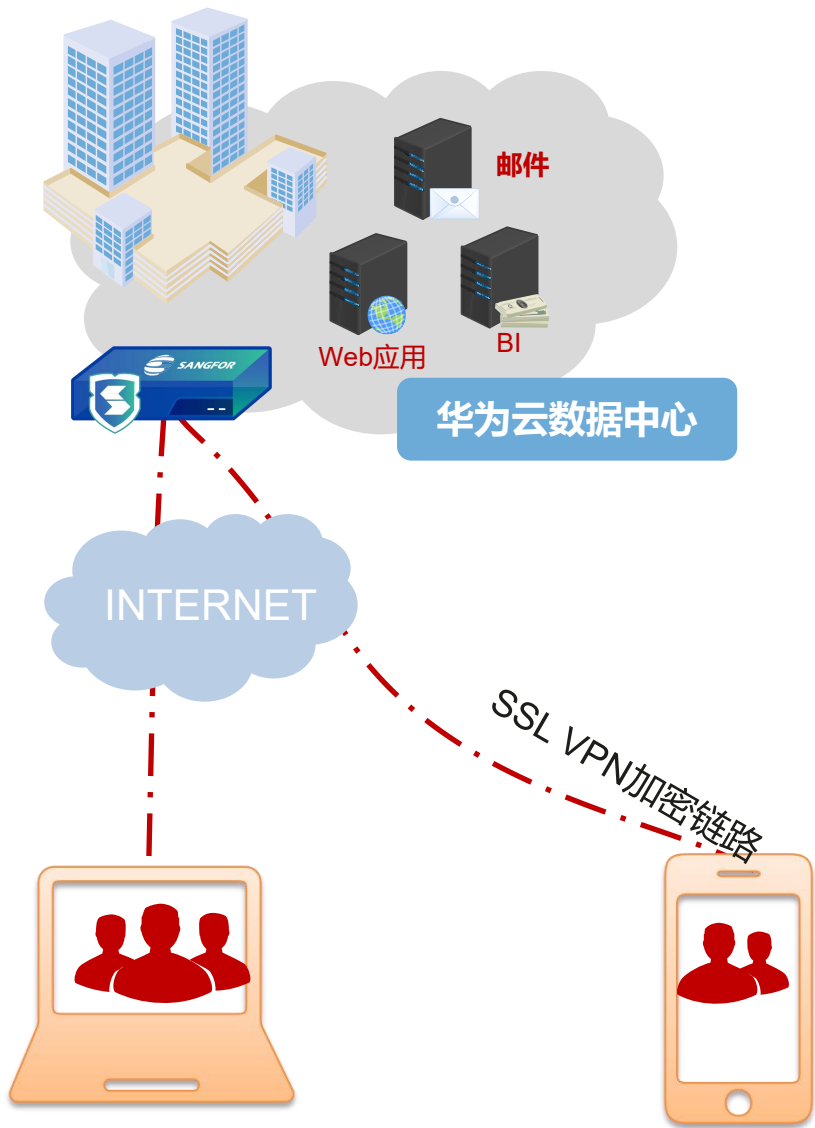
动态防爬虫算法，有效防止数据泄露

- 动态JavaScript解析，浏览器指纹，加密验证

丰富&灵活的自定义规则配置

- 规则配置策略丰富易用，支持http body等规则，满足精细化定制需求

SSL VPN：提供委办局从公网安全接入的通道



典型需求：

- 1.业务移动化--智慧党务、数字政府的APP集成VPN安全加固接入访问场景；
- 2.移动办公类-上云OA的安全接入访问标准移动办公、安全接入、远程运维的场景需求；

客户价值

访问更安全

- ✓ 身份安全
- ✓ 终端安全
- ✓ 传输安全
- ✓ 应用权限

运维更简单

- ✓ 广泛兼容
- ✓ 灵活配权
- ✓ 接入带宽管理
- ✓ 断线自动重连

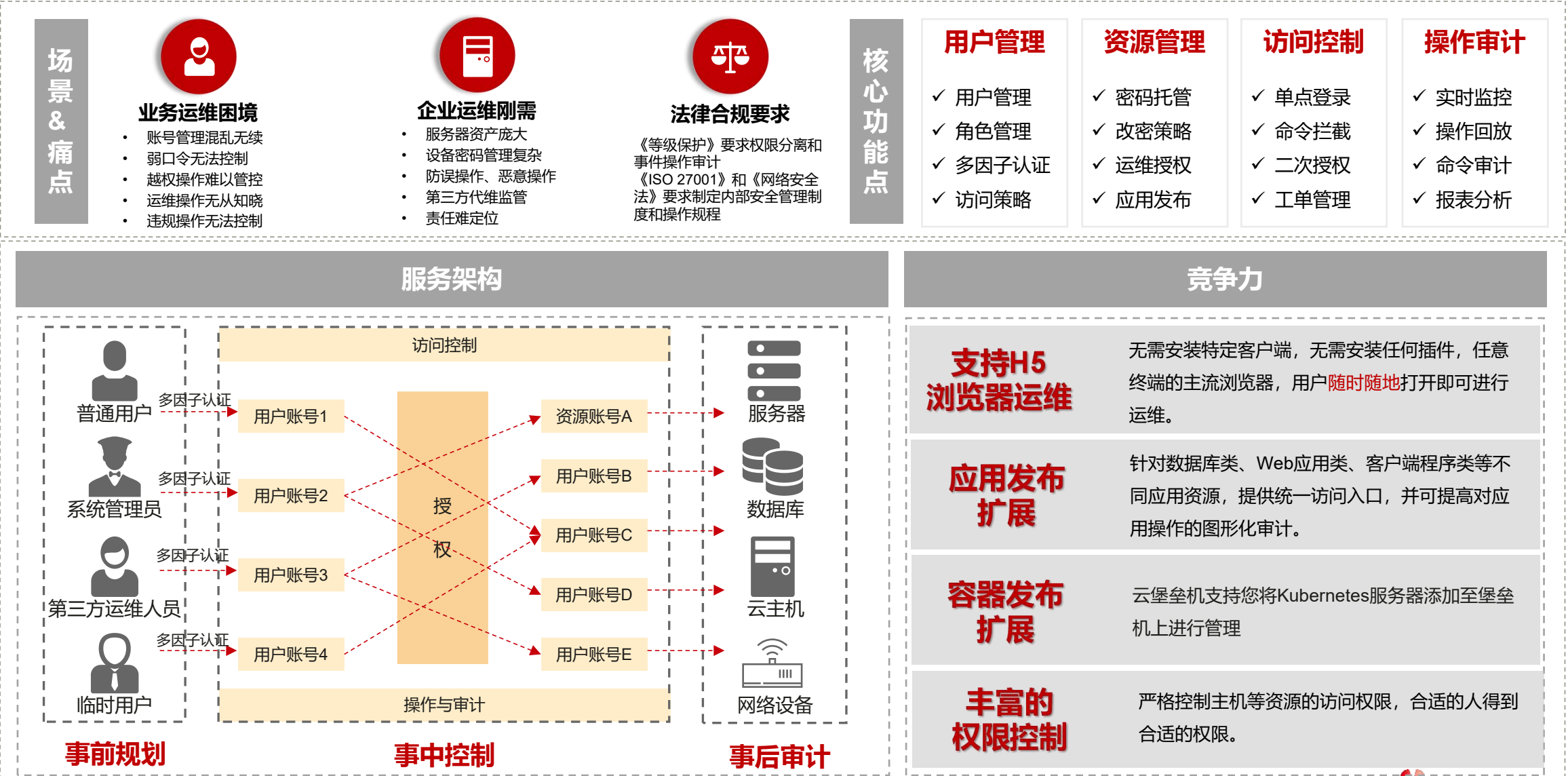
多样化场景支持

- ✓ 远程办公需求；
- ✓ APP接入无感知需求；
- ✓ 混合云间数据传输加密需求；

服务保障

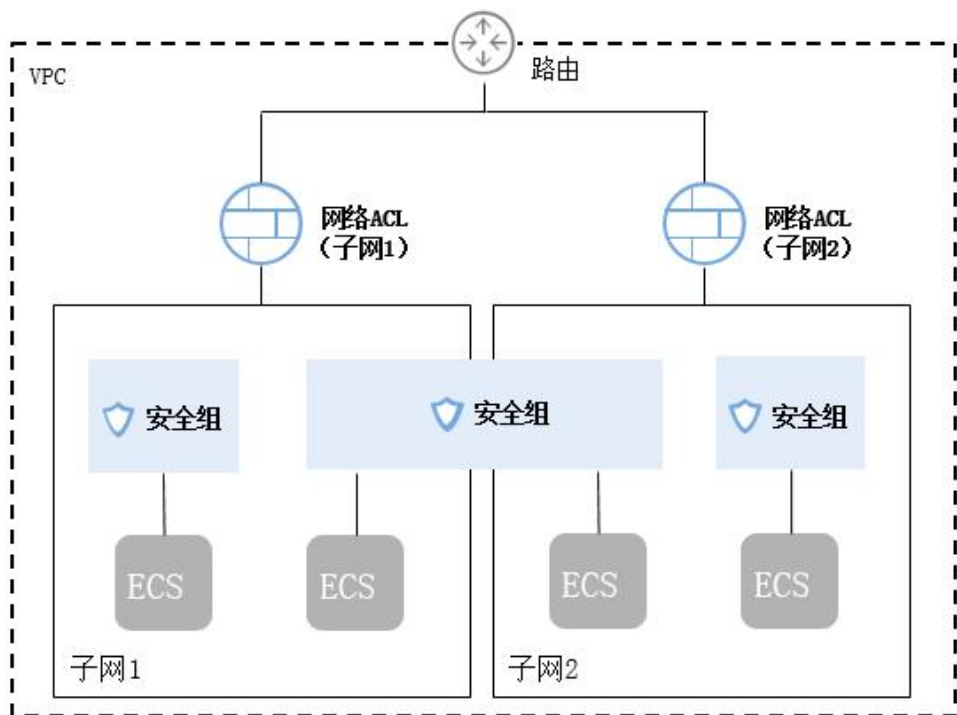
- ✓ 线上7x24小时服务支持
- ✓ 全流程服务保障

云堡垒机服务：随时随地远程运维，开启高效运维新时代



网络ACL+安全组：提供网络访问控制

- 网络ACL (NACL) 是将物理防火墙或者软件网元虚拟成逻辑上互相独立的网络ACL能力，为用户的应用提供网络ACL过滤能力，保护了云上业务的安全
- 安全组服务(Security Group) 是对进出虚拟机端口的网络报文进行限制的安全过滤规则。关联虚拟机端口与安全组后，该安全组的规则会对进出该虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文才能通过。



应用场景

- 东西向防护：VPC内东西向流量进行检测及防护，安全组可提供基于虚拟机网卡，网络ACL可提供基于子网的东西向安全防护。
- 南北向防护：VPC间流量如EIP、VPC互通流量，网络ACL会提供防护

关键技术与规格

- 安全组/NACL支持入方向和出方向流量防护；
- 安全组：安全组是一个逻辑上的分组，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。系统会为每个用户默认创建一个默认安全组，也可以根据需要创建自定义的安全组。
- 网络ACL：网络ACL是一个子网级别的可选安全层，通过与子网关联的出方向/入方向规则控制出入子网的数据流。NACL支持与子网绑定，一个NACL支持和多个子网绑定，一个子网不能同时加入两个NACL；

NACL是分布式的软件，通过计算节点虚拟化内核中的 iptables 实现的分布式网络ACL，既可以做东西向流量的安全防护，也可以做南北向流量的安全防护。

主机安全服务：主机/容器贴身保镖，守护工作负载全生命周期安全

安全痛点

业务弹性安全难部署
10分部署业务，1分钟部署安全

攻击AI化，演练常态化
利用AI工具每次攻击后变种

利用容器漏洞入侵占比提升
87%容器镜像存在漏洞

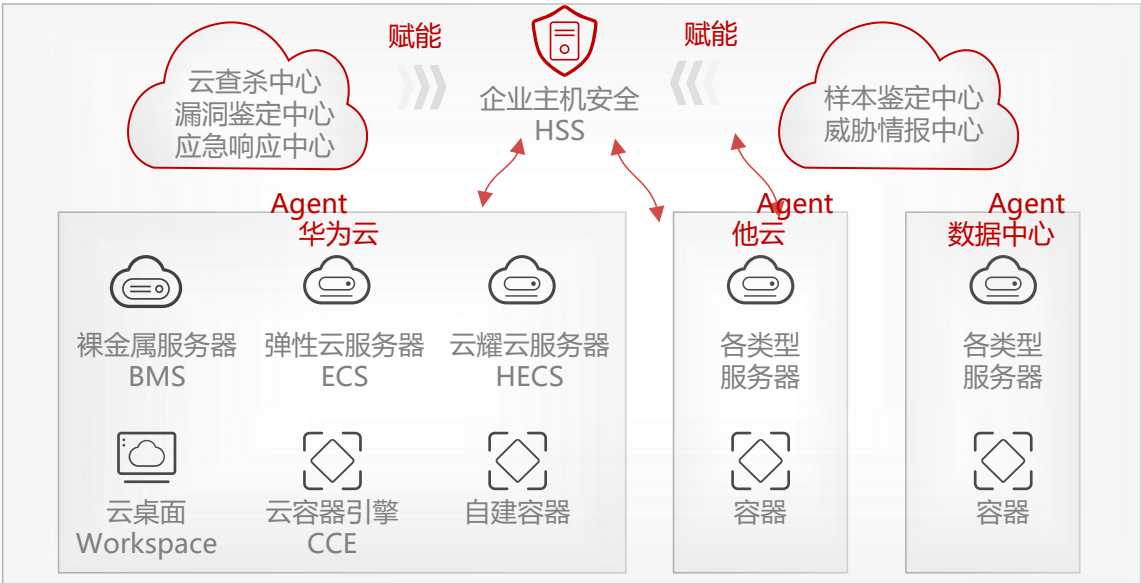
产品优势

云原生
分钟级一键部署
VS **天级**手动安装

智能防御
AI检测病毒检出
率**高于99%**

全生命周期防护
镜像构建/部署/运行
3阶段+5举措防护

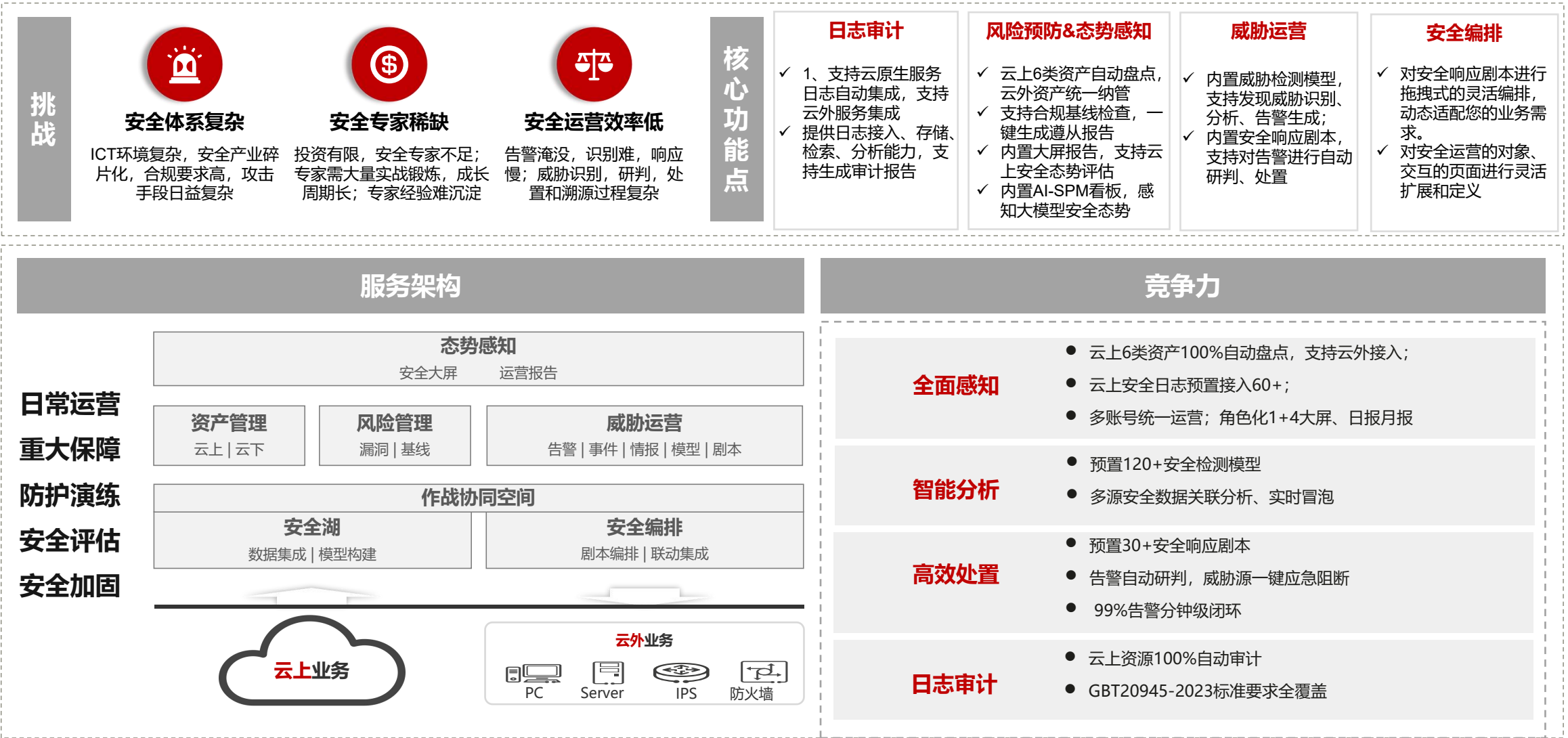
服务架构



应用场景

- ✓ **勒索检测**：多引擎+第三方情报库，病毒全盘扫描查杀，基于AI的勒索加密行为检测
- ✓ **漏洞管理**：25万+漏洞库，1.5倍业界，提供详细修复建议
- ✓ **网页防篡改**：静态+动态网页防篡改
- ✓ **安全合规**：主机入侵检测、恶意软件检测、漏洞管理，等保合规基线检查
- ✓ **容器生命周期防护**：镜像安全扫描、容器运行态检测、容器集群安全，在构建/部署/运行阶段 **3个阶段**，通过镜像供应安全/镜像分发部署/容器防入侵/容器网络安全/容器应用安全 **5大举措**防护容器安全

安全云脑（日审版）：新一代云安全运营中心，全面感知、分析和处置威胁



数据库安全服务：云原生数据库安全审计，保障数据资产安全

产品介绍



数据库安全服务提供数据库安全审计功能，使用**旁路模式**审计功能，对数据库性能消耗极低。通过实时记录用户访问数据库行为，形成细粒度的审计报告，对风险行为和攻击行为进行**实时告警**。同时，数据库安全审计可以**生成满足数据安全标准（例如Sarbanes-Oxley）的合规报告**，对数据库的内部违规和不正当操作进行定位追责，保障数据资产安全。

核心功能点

细粒度行为审计

关联应用层和数据库层的访问操作，详实记录数据库访问行为

安全风险告警

基于SQL命令特征或风险等级，发现数据库异常行为立即告警

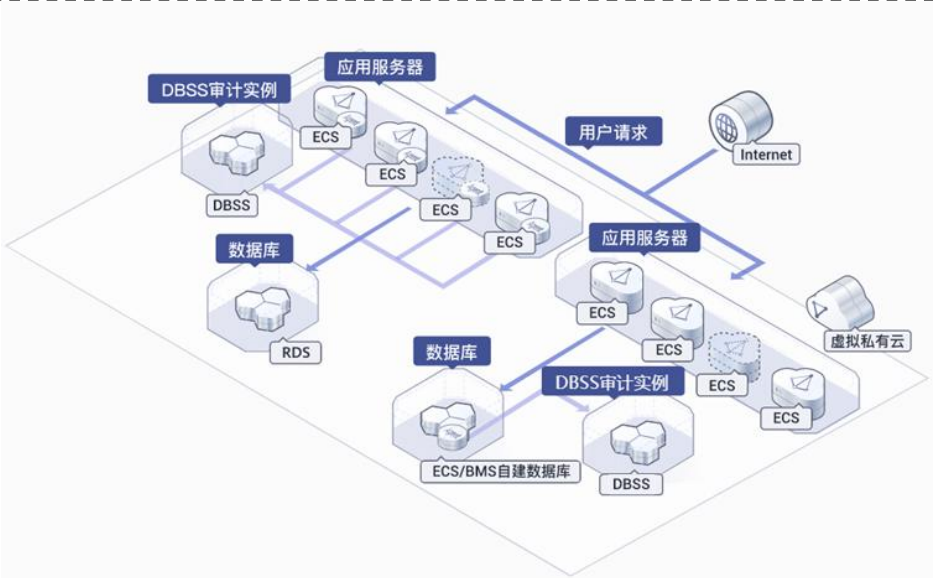
多维度分析

行为线索
会话线索
语句线索

精细化报表

会话行为报表
风险分布情况报表
合规报表

服务架构



竞争力

部署简单

旁路部署技术，无运维风险，操作简单，快速上手
DWS / RdsForMySQL 免Agent模式

平台数审

提供平台审计能力，支持对**开启SSL**的HCSO平台管理
面数据库进行全量审计

快速高效

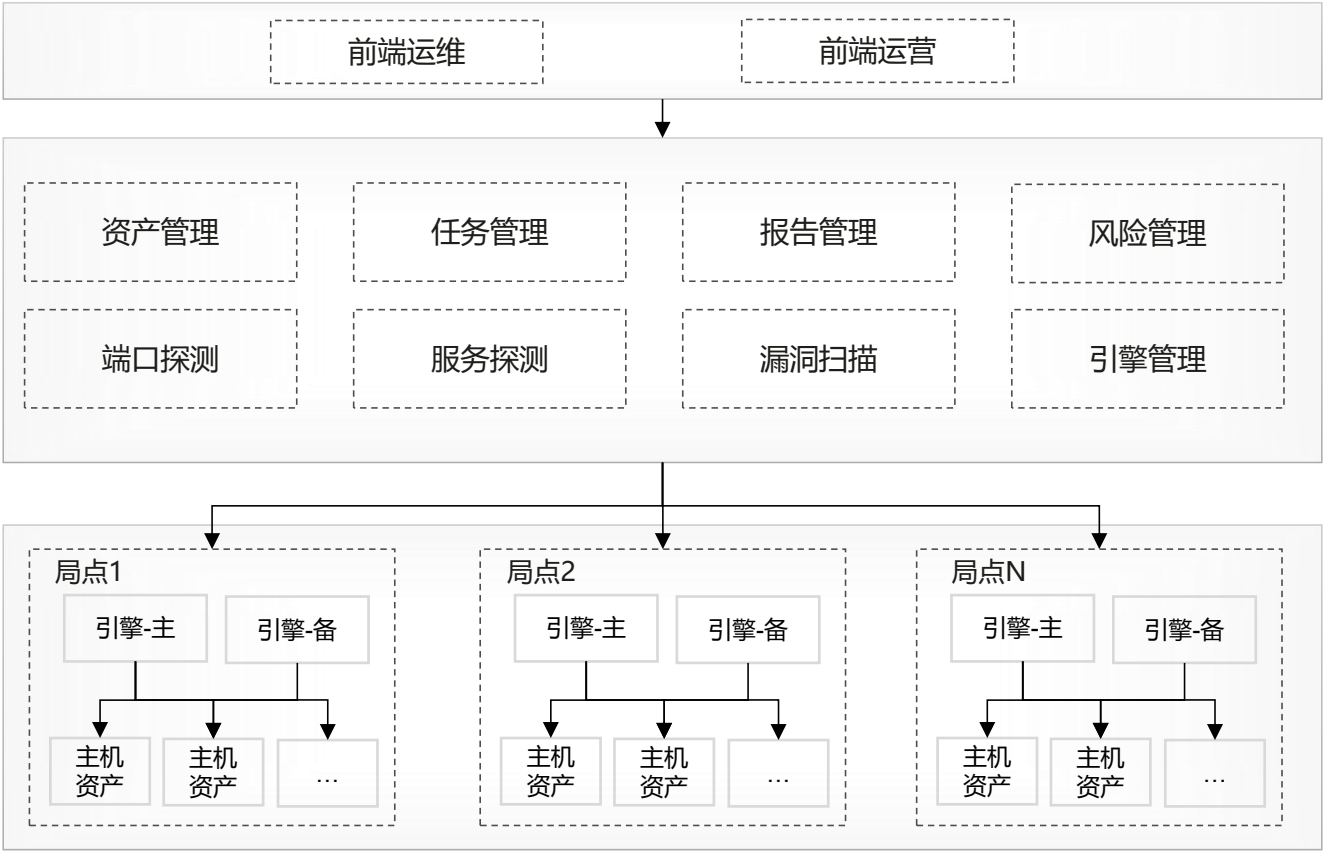
每秒万次入库、海量存储、亿级数据秒级响应。
完整精确的SQL解析，**内置风险检测审计规则200+**

多种合规

满足等保三级数据库审计需求，支持国产数据库。
满足网安法，SOX等国内外法案

平台漏扫：云原生分布式远程漏洞扫描，快速识别管理面资产和安全风险

漏洞管理服务通过分布式引擎部署和管理能力，为管理面资产提供远程漏洞扫描能力，通过快速识别资产对外开发的端口，应用服务和协议等信息，全面检测服务对外暴露的安全脆弱性风险及漏洞信息。



应用场景

- ① **等保合规**：提供漏洞扫描报告，支持等保合规认证
- ② **安全运维**：对资产进行例行扫描，及时发现漏洞
- ③ **紧急排查**：紧急漏洞和风险爆发，进行资产的快速排查
- ④ **统一管理**：统一管理操作界面管理多局点资产

技术优势

- ① **云原生**：云原生扫描服务，统一运维管理，使用维护简单；
- ② **分布式**：扫描引擎分布式管理，支持多局点并发扫描；
- ③ **状态监控**：引擎空闲/离线/使用等状态实时监控与管理
- ④ **远程扫描**：基于网络的远程扫描，目标主机无需Agent

目录

1

政务云安全服务能力

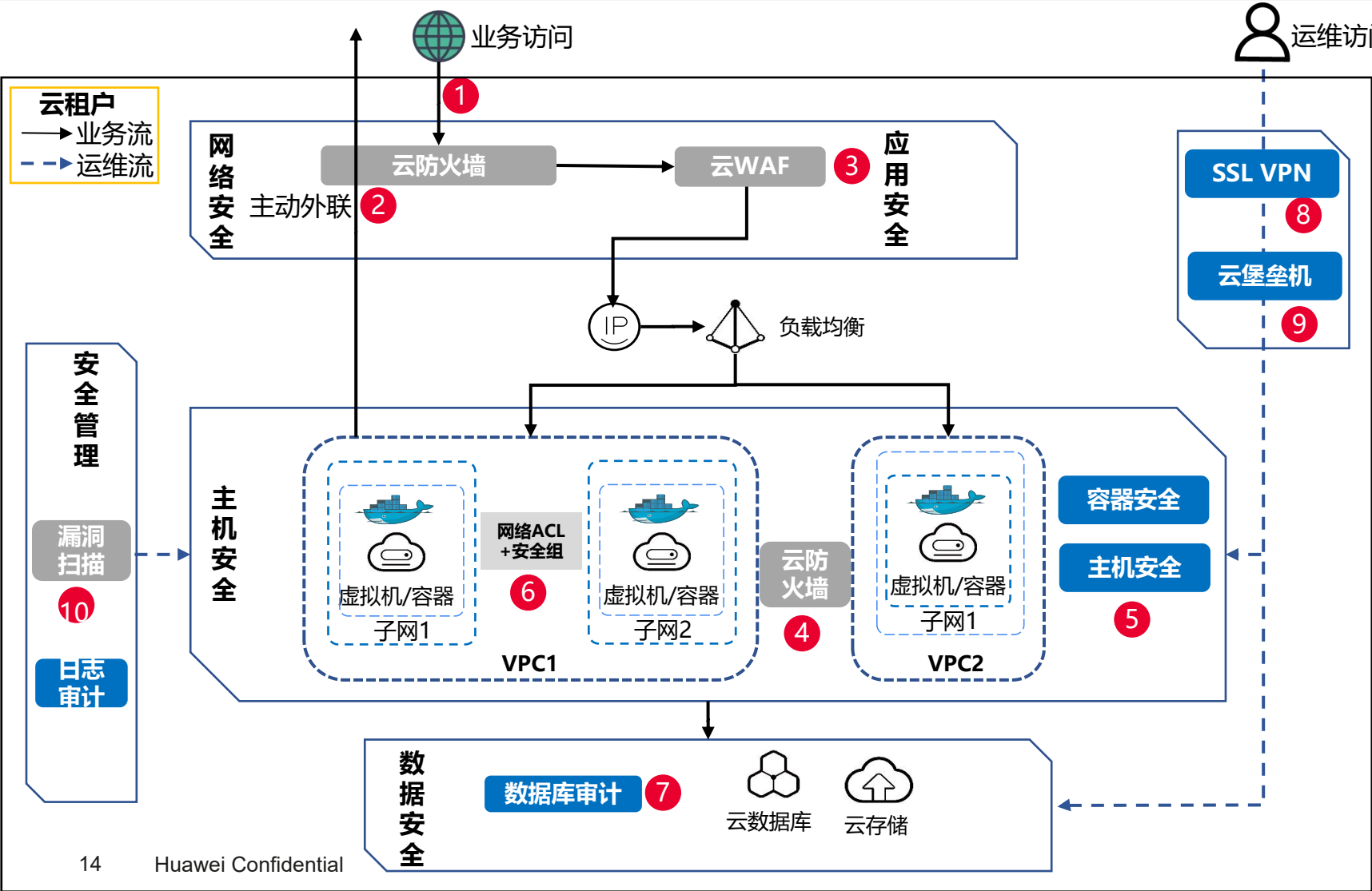
2

科技厅云上安全防护现状

科技厅安全防护现状

VPC: 为租户在云上虚拟出一个私有的应用运行环境和安全域，不同租户间的网络深度隔离，保证不同租户间的数据不会被越权获取。

网络规划: 每个厅局每个区域划分一个VPC，不同的厅局之间通过VPC隔离，厅局下各业务系统划分不同的子网。



● 网络安全

- ① 业务出口通过**云防火墙**做边界安全控制，同时提供入侵防护和病毒防护能力
- ② 互联网边界通过**云防火墙**对主机外联控制，基于IP、端口、域名等对主机上网进行控制。

● 应用安全

- ③ **云WAF**保护网站等Web应用程序免受SQL注入、XSS跨站脚本、Webshell上传、目录遍历、文件包含等常见Web攻击的检测和拦截。

● 主机安全

- ④ 通过**云防火墙**对VPC边界进行访问控制，防止威胁内网横向扩散。
- ⑤ 通过**主机/容器安全**，提供漏洞管理，逃逸防护、入侵检测安全能力。
- ⑥ VPC内访问控制使用网络ACL+安全组。

● 数据安全

- ⑦ **数据库审计**对SQL注入攻击检测、数据库访问进行安全审计。

● 运维安全

- ⑧ 运维人员通过**SSL VPN**加密隧道，访问云端服务。
- ⑨ 运维人员通过**云堡垒机**进行主机管理、运维审计、权限控制等在内的运维安全管理。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home and
organization for a fully connected,
intelligent world.

**Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

